Setup Ambiente Python

Alessandro Serra

March 6, 2024

Contents

1 Ambiente e Compilatore Python **2**
1.1 Perché Anaconda? 2

2 Installazione **3**
2.1 Windows 3
2.2 MacOS 5
2.3 Linux 6

3 Installare i Pacchetti **8**

4 Editor di Testo **10**
4.1 Windows 10
4.2 MacOS 10
4.3 Linux 11

5 Setup di VSCode **12**

6 Alternative non Locali **14**

1 Ambiente e Compilatore Python

Quando si lavora con Python, è comune utilizzare un ambiente di sviluppo. Un ambiente di sviluppo fornisce uno spazio isolato per scrivere, testare e eseguire codice Python. Esistono diverse opzioni disponibili per creare un ambiente di sviluppo Python.

Per la durata di questo corso useremo **Anaconda**, una distribuzione open-source di Python che include una vasta gamma di librerie scientifiche e strumenti di gestione degli ambienti. È particolarmente utile grazie alla sua vasta selezione di pacchetti e alla sua gestione semplificata delle dipendenze.

1.1 Perché Anaconda?

Utilizzare questo software permette a tutti di avere versioni aggiornate dei pacchetti che utilizzeremo, ma soprattutto, consente di avere le stesse versioni, in modo tale da non avere codici che funzionano in un computer ma in un altro no.

L'uso di questo software NON è obbligatorio ma **fortemente** consigliato, in quanto, se mai avrete bisogno di aiuto con i vostri codici, non ci si debba preoccupare della versione dei pacchetti che state utilizzando nella vostra macchina.

2 Installazione

Noi utilizzaremo una versione di Anaconda chiamata ***Miniconda***. Di seguito distingueremo i processi di installazione a seconda del sistema operativo del vostro PC.

2.1 Windows

Per installare Miniconda su Windows è necessario seguire i seguenti passaggi:

1. Scaricare l'ultima versione del file eseguibile al link Miniconda.exe
2. Clicca due volte sul file appena scaricato;
3. Segui le istruzioni sullo schermo. Lascia il percorso di installazione predefinito

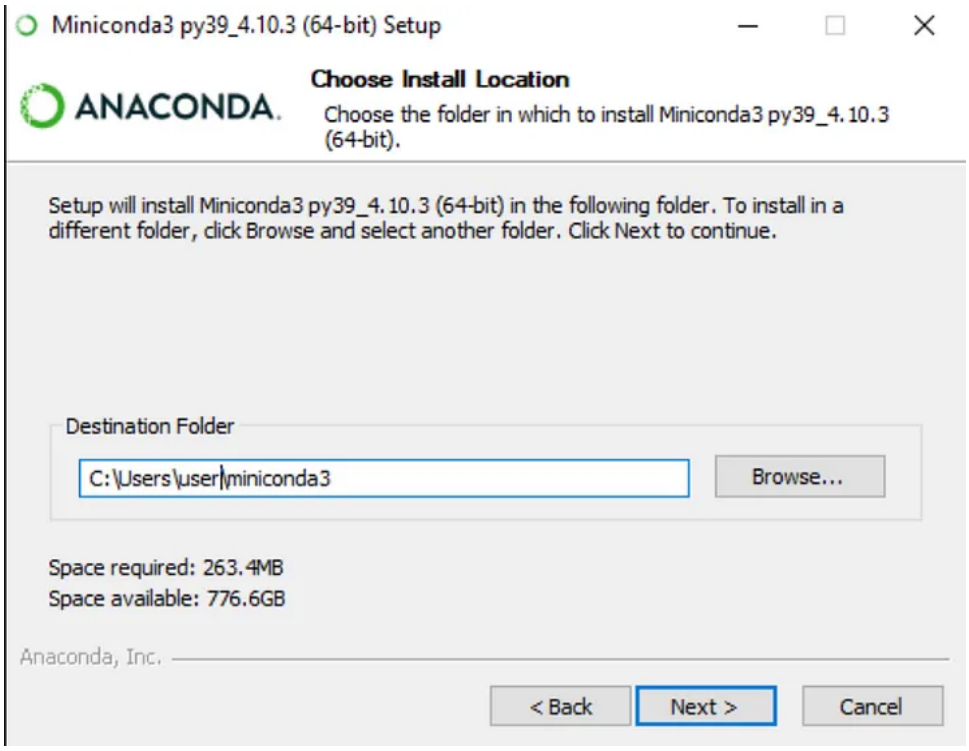

Figure 1: Percorso di default.

IMPORTANTE: assicurati che questa opzione sia segnata

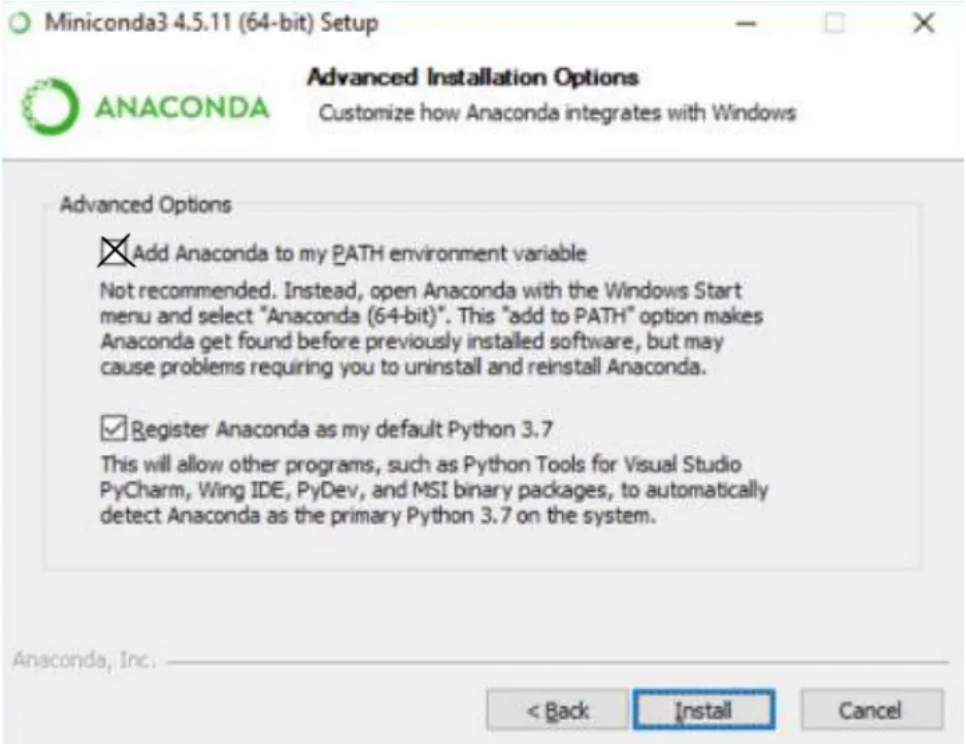

Figure 2: IMPORTANTE.

4. Una volta finita l'installazione apri il menù start e nella barra di ricerca digita "Anaconda Prompt"

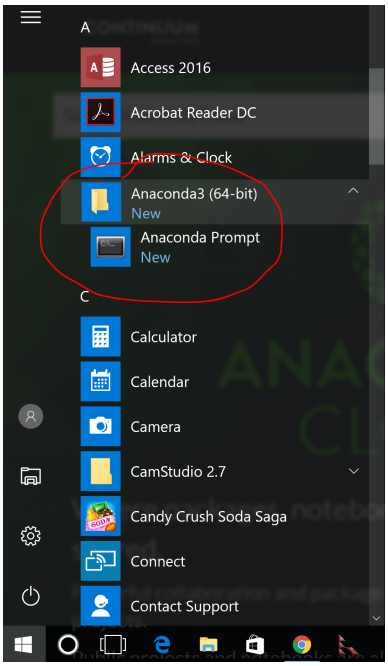

Figure 3: Anaconda Prompt.

5. Clicca sull'applicazione, una volta aperta dovrebbe sembrare una sorta di terminale". Verifica la corretta installazione scrivendo "conda info" e premendo invio, dovrebbe apparire una lista simile a quella in figura

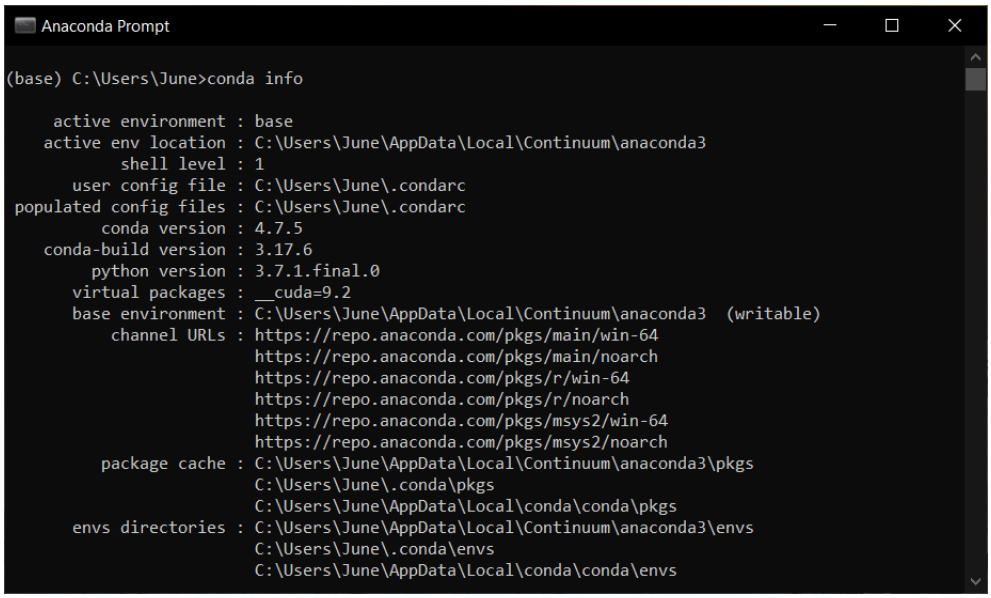

Figure 4: Conda Info.

6. Avete installato Miniconda con successo!

2.2 MacOS

Per installare Miniconda su MacOS è necessario seguire i seguenti passaggi:

1. Scaricare l'ultima versione del file eseguibile:
   - Per Mac con processore intel Miniconda_x86.pkg;
   - Per Mac con processore M1 (o superiore) Miniconda_ARM.pkg
2. Clicca due volte sul file appena scaricato;
3. Si aprirà una finestra di questo tipo

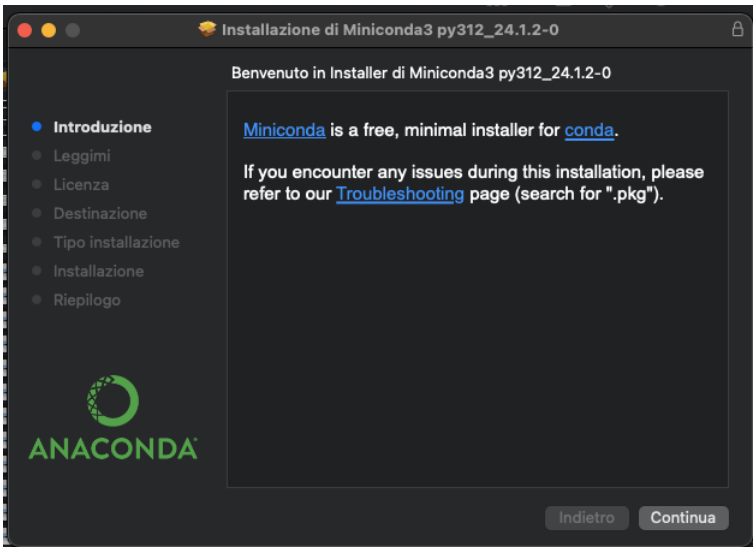

Figure 5: Installing Miniconda.

4. Cliccate avanti senza cambiare nulla, accettate la licenza ed i termini di installazione;

5. Una volta finita l'installazione cercate su finder il terminale ed apritelo. Scrivendo "conda info" e premendo invio sovrebbe apparire una schermata di questo tipo

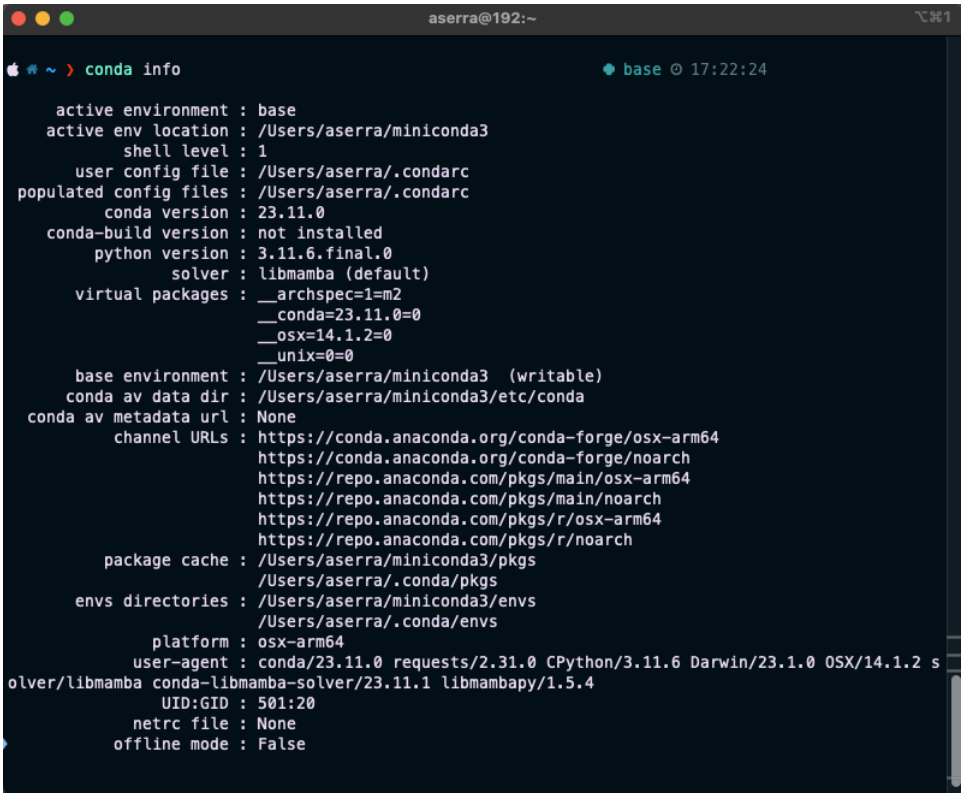

Figure 6: Conda info.

6. Avete installato Miniconda con successo!

2.3 Linux

Installare Miniconda su Linux è semplicissimo, andate al link anaconda.com, scrollate sino a fondo pagina ed eseguite questi comandi in sequenza su una finestra del terminale

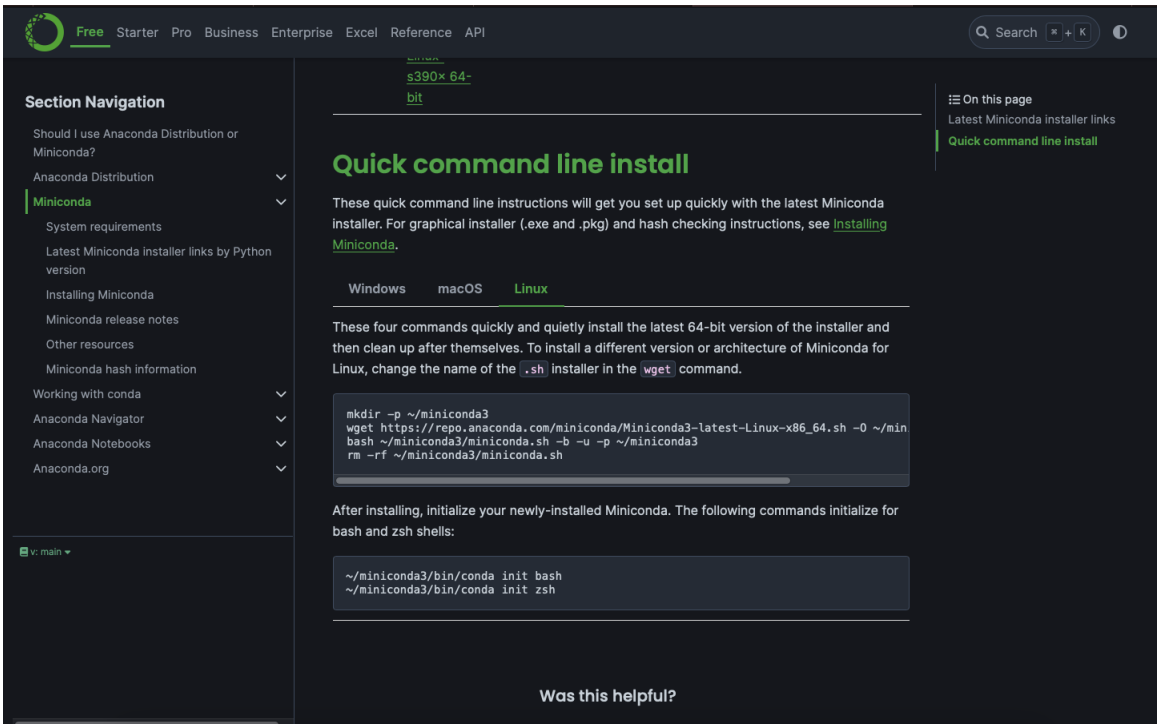

Figure 7: Installing Miniconda on Linux.

3 Installare i Pacchetti

NB: chi possiede un PC Windows dovrà eseguire tutti i comandi nel ***Anaconda Prompt***, mentre per gli altri è sufficiente una finestra di terminale.

Una volta installato Miniconda siamo pronti per installare i pacchetti necessari.

Python è già installato di default (ultima versione) una volta che scarichiamo Miniconda e quindi non è necessario scaricarlo a posta. Possiamo verificare scrivendo "python –version" nel terminale.

I pacchetti si installano tutti allo stesso modo:

1. Scrivere nel terminale (o su Anaconda Prompt) "conda install nome-pacchetto";
2. Vi apparirà una schermata del tipo

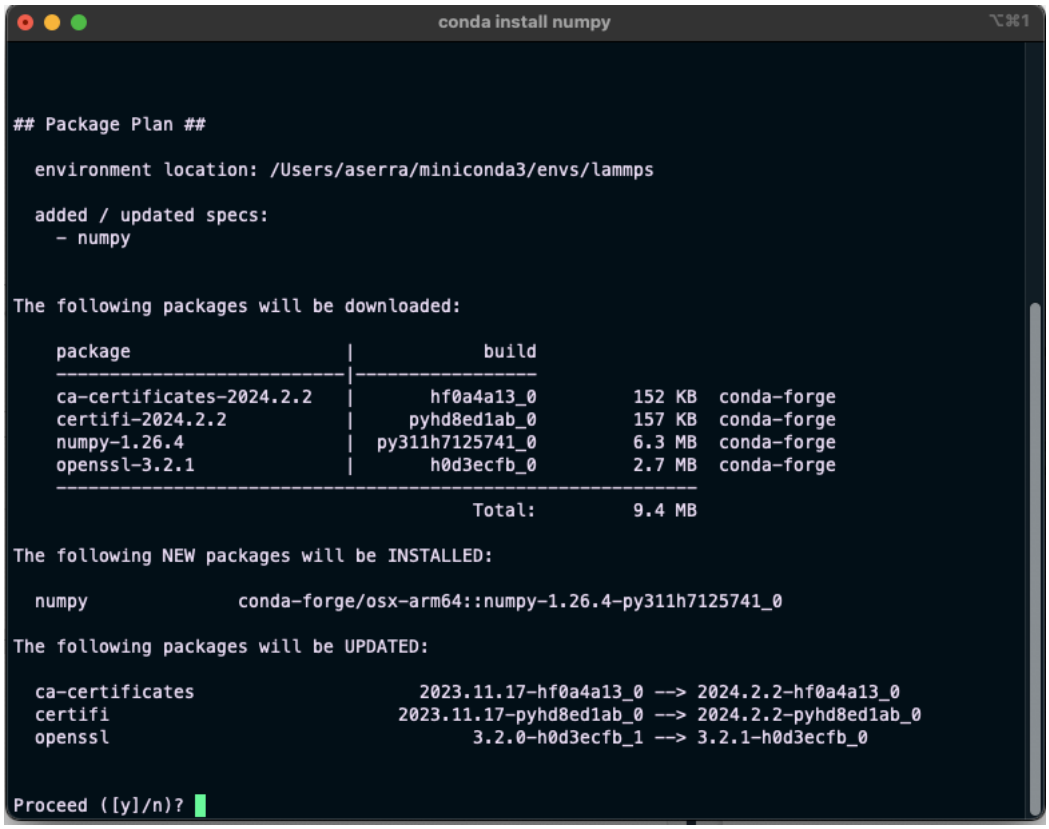

Figure 8: Scaricare pacchetti.

3. Scrivete "y" e cliccate invio;
4. L'installazione dei pacchetti è terminata.

Alcuni dei pacchetti necessari per il corso sono:

- numpy;
- matplotlib;
- ipykernel;
- Ed altri che vedremo a lezione.

4 Editor di Testo

L'editor di testo consigliato è ***Visual Studio Code***, editor molto potente e completamente gratuito, nonché abbastanza leggero da poter essere utilizzato da qualunque PC con almeno 1GB di RAM.

Per installare VSCode andate nella pagina di installazione al link VSCode e scegliete la versione in base al vostro sistema operativo.

4.1 Windows

Eseguite l'installazione, su Windows comparirà una finestra del tipo

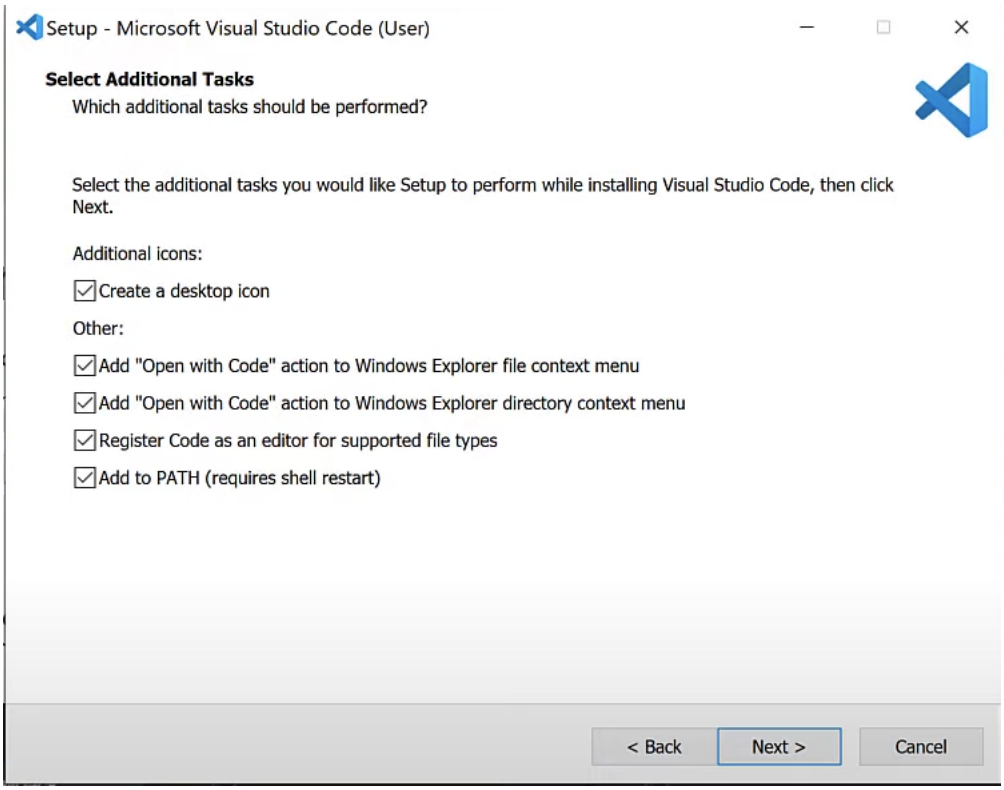

Figure 9: Schermata installazione.

Spuntate le ultime quattro caselle, la prima è opzionale, spuntatela se volete avere un'icona di VSCode nel Desktop.

Per tutte le altre finestre cliccate su continua sino a confermare l'installazione.

4.2 MacOS

Per utenti Mac l'installazione non richiede la modifica o la spunta di alcuna casella, cliccate avanti per tutte le finestre e installate il software.

Una volta installato l'applicazione sarà ubicata nella cartella "Download", trascinatela in quella delle "Applicazioni" in modo che compaia nella schermata delle applicazioni.

4.3 Linux

Una volta scaricato il file di installazione aprite una finestra di terminale e navigate sino alla directory "Download" (o "Scaricati" se la lingua di sistema è Italiano) con

```
cd ~/Download
```

Una volta nella directory "Download" utilizzate il comando "ls", dovreste vedere un file con una dicitura simile a *code_1.87.0-1709078641_amd64.deb*.

successivamente dovremmo estrarre il file eseguibile con il comando

```
sudo dpkg -i nome-file
```

Inserite la password del vostro utente ed il gioco è fatto.

5 Setup di VSCode

Una volta installato con successo VSCode dovremmo prepararlo per essere in grado di eseguire script di Python.

Per prima cosa create una cartella che conterrà tutti gli script di questo corso, chiamatela come volete e createla nella posizione che più preferite.

Una volta fatto ciò aprite VSCode, la schermata iniziale sarà di questo tipo

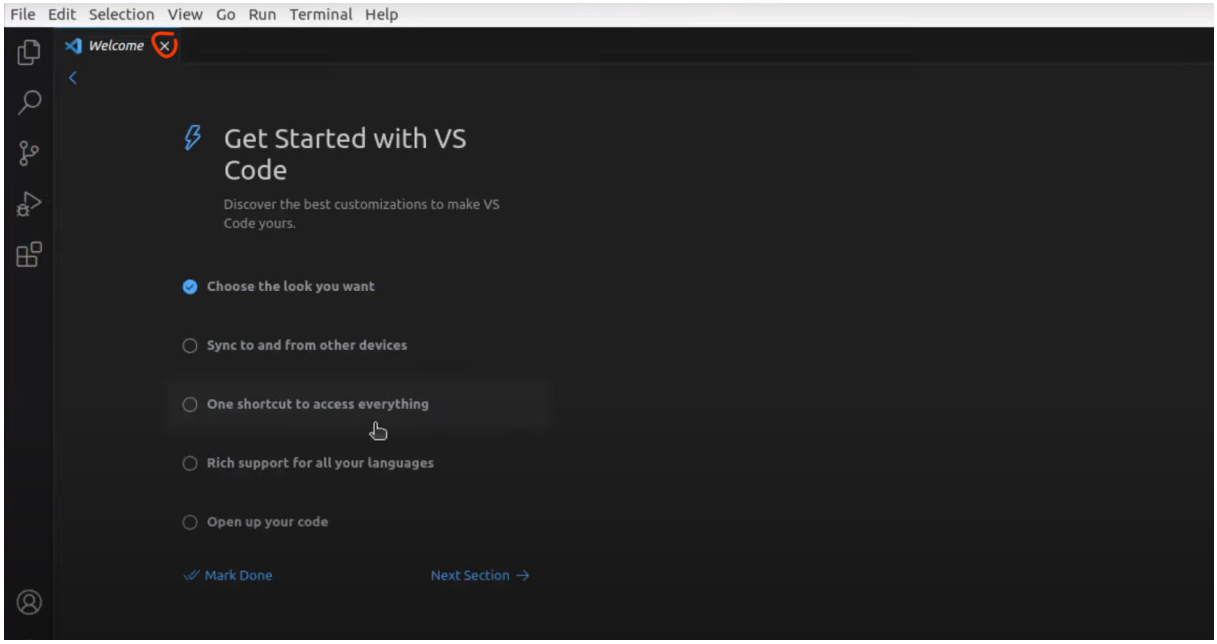

Figure 10: Schermnata iniziale.

Chiudete pure questa pagina cliccando sulla "x". La prima schermata potrebbe variare leggermente a seconda del sistema operativo e della versione di VSCode, non preoccupatevi.

Cliccate su "File" → "Apri Cartella" e cercate la cartella che avete creato all'inizio di questa sezione. Procedete ad aprirla. Il software vi chiederà se vi fidate degli autori di questa cartella, ovviamente essendo voi gli autori cliccate "Si".

Una volta aperta la cartella che vi interessa apparirà una schermata del tipo

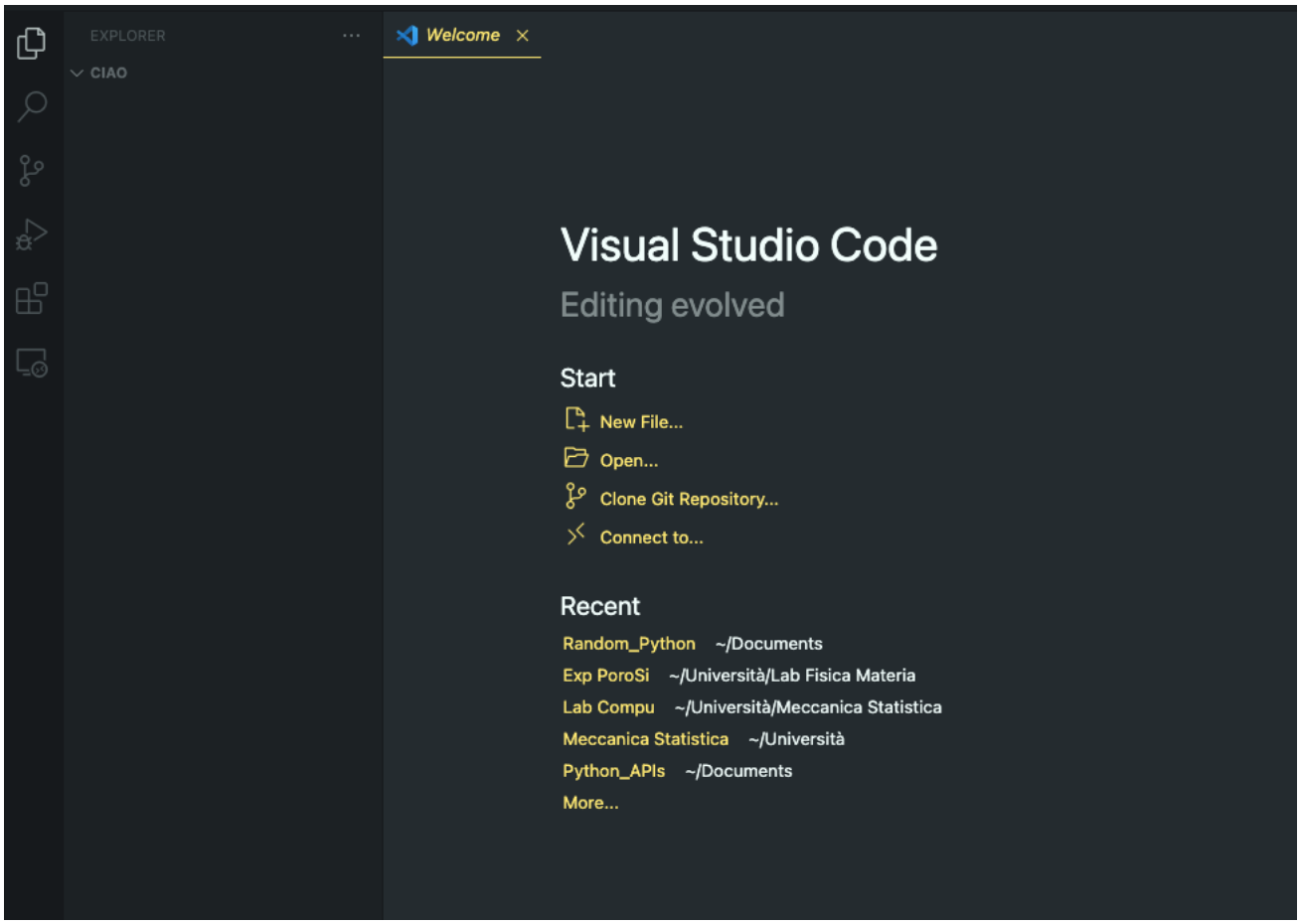

Figure 11: Schermata per creare un file.

Create un nuovo file e chiamatelo "*prova.py*", il programma riconoscerà l'estensione "*.py*" e vi proporrà di scaricare le estensioni necessarie per eseguire script Python, scaricatele.

Fatto ciò sarete in grado di runnare script Python, tuttavia non di usare i "Jupiter Notebook". Create ora un altro file "*prova.ipynb*", il programma riconoscerà l'estensione "*.ipynb*" e vi proporrà di scaricare le estensioni necessarie per utilizzare i Notebook, scaricatele.

Con quest'ultimo passaggio il setup di VSCode è finito, potete comunque giocarci un po' per scegliere l'estetica del vostro workspace.

6 Alternative non Locali

In alternativa all'installazione locale di Python e di un editor di testo è possibile utilizzare una risorsa online completamente gratuita chiamata ***Google Colab***.

Colab permette di eseguire script Python in formato Jupiter Notebook, questo sito si appoggia ai server Google sia per la compilazione che per la potenza di calcolo necessaria, non pesando in alcun modo sul vostro computer.

In generale sconsigliamo il suo utilizzo in quanto è più conveniente avere i propri codici nel computer, tuttavia, nel caso in cui abbiate un computer particolarmente problematico (o non lo abbiate proprio), è possibile appoggiarsi a questa piattaforma.

Per utilizzarlo è sufficiente avere un account Google, è possibile raggiungere la piattaforma al seguente link: Colab.

Potete trovare ulteriori informazioni sul suo utilizzo in questa guida Guida Colab.